

第 13 章

測試選擇與管理原則

Testing Selection and Administration Principles

本章主軸

- 說清為什麼要對運動員做測試:評估天賦、找弱點、設目標、追蹤進度、篩查疲勞與受傷風險。
- 分辨測試、測量、評估、監測、前測、期中測試、形成性評價、後測這八個詞。
- 判斷一個測試有沒有效度(構念、表面、內容、效標)與信度,並舉出反例。
- 依專項特異性(能量系統、動作模式)、年齡、性別、訓練狀態與環境條件選測試。
- 背出七階段測試順序與各階段最低休息時間,並能安排出安全的測試流程。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第13章 測試選擇與管理原則

Testing Selection and Administration Principles(僅供術語對照) | 原文頁碼 p729 ~ p763

一、本章一句話

測試必須「測得準(效度)、測得穩(信度)、排得對(順序)、管得好(安全與標準化)」,否則測了等於白測。

二、學完本章你會

- 說清為什麼要對運動員做測試:評估天賦、找弱點、設目標、追蹤進度、篩查疲勞與受傷風險。
- 分辨測試、測量、評估、監測、前測、期中測試、形成性評價、後測這八個詞。
- 判斷一個測試有沒有效度(構念、表面、內容、效標)與信度,並舉出反例。
- 依專項特異性(能量系統、動作模式)、年齡、性別、訓練狀態與環境條件選測試。
- 背出七階段測試順序與各階段最低休息時間,並能安排出安全的測試流程。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 為什麼要測試:數據是訓練計劃的地基

測試把「感覺變強了」變成「深蹲 1RM 漲了 10 公斤」。教練靠測試客觀評估運動天賦,這條路叫人才識別(talent identification)。測試也能對照常模數據,找出哪些能力能練、哪些是天生素質,從而定出訓練優先順序。前測(預測)確立基線,期中測試與後測則檢驗訓練計劃有沒有效果。定期測試還能反映疲勞程度、準備狀態與受傷風險,讓教練提前調整課表。以測試結果為依據設定目標,每個人的小目標拼起來就是團隊目標。

打個比方

測試就像體重計。不站上去,你只能「感覺自己胖了」;站上去,數字告訴你從哪練起、練了有沒有用。教練不能靠目測開課表。

循證測試(evidence-based testing)要求訓練和評估都站在科學證據上,好處包括:確保測試有效且可靠、個別化訓練、預防損傷、優化表現、監測進度、提升專業信譽。可靠資訊來源有同儕評審期刊、教科書、專業組織、統合分析與系統性回顧、會議、循證資料庫,以及自家長期累積的內部數據。

3.2 八個術語,定義常考,先分清楚

測試(test) 是評估特定領域能力的程序。 測量(measurement) 是收集測試數據的過程。

評估(assessment) 是分析測試結果並據此做決策。三個動作一條線:做測試、拿數據、做判斷。

監測(monitors) 是對運動員重複測量,用數據指導訓練。 場地測試(field test) 在實驗室以外進行,不需要大量培訓或昂貴設備。 前測(pretest) 在訓練期開始前做,定初始水平。 期中測試(midtest) 在訓練期間做,評估進度並修改計劃。 形成性評價(formative assessment) 是按固定間隔做的定期再評估,除了追蹤進度,還能讓課表保持新鮮、避免身心倦怠。 後測(posttest) 在訓練期結束後做,檢驗訓練目標達成沒有。

打個比方

把訓練想成開車去目的地:前測是出發前看油表和里程,期中測試是路上偶爾低頭看儀表,後測是到目的地核對油耗。測量是讀儀表數字,評估是決定「要不要繞開塞車」。

3.3 效度:這把尺到底測的是不是你想測的東西

效度(Validity) 指測試測到其聲稱要測屬性的程度,是測試最重要的特徵。身高體重這類生理指標的效度易於判斷(彈簧秤與校準天平讀數高度一致即可);運動能力的效度較難判斷,要拆成幾種類型看。

構念效度(construct validity) 是整體效度,指測試能否代表其背後的理論構念,實際測到設計要測的內容。它含兩個亞型:
聚合效度(convergent validity) 要求新測試與公認「金標準」結果高度正相關;若新測試相關性夠高,又更省時間與設備,反而可能優於金標準(例:1RM 背蹲與需測力板的等長蹲高度相關,證明兩者測的都是下肢力量)。
區分效度(discriminant validity) 要求測試與「不同構念」的測試相關性低(例:1RM 深蹲與最大攝氧量($\dot{V}O_2\max$)不相關,證明深蹲測的是力量不是耐力)。表面、內容、效標效度都是為構念效度提供證據的輔助指標。

表面效度(face validity) 是測試在運動員和外行眼裡「看起來像在測聲稱的東西」。心理學測試有時刻意降低表面效度,以防受試者作假;體能測試卻必須把表面效度做高,因為看起來可信的測試,能激勵想表現好的運動員。
內容效度(content validity) 指專家判斷測試是否涵蓋全部相關構成能力,且各項比例恰當。足球測試組合至少要有衝刺速度、敏捷性、有氧耐力和踢球力量;某項能力在總分裡的佔比,要與它對表現的重要性成比例。表面效度是「外行看像不像」,內容效度是「專家核實真不真」。

效標效度(criterion-related validity) 看測試分數與衡量同一能力的其他指標的關聯,分兩種:
同時效度(concurrent validity) 對照「現在」的公認測試(例:新體脂設備與雙能量 X 光吸收法(DXA)分數算皮爾森相關);
預測效度(predictive validity) 對照「未來」的表現(例:籃球潛能測試總分與賽季得分、籃板、助攻等表現數據的相關)。

打個比方

效度就是尺的刻度。拿體重計量身高,反覆量都一樣(穩定)但完全測錯(無效)。測試也一樣:測量身高卻想給有氧能力打分,再多次也沒用。

有效體能測試應具備:測專項重要能力、結果可重複、每次只測一名運動員(除非方案另有規定)、難度適中、能區分能力等級、易於準確計分、試次足夠、經得起統計檢驗。兩種測試同樣有效時,選更簡單、更省錢的那個。

3.4 信度:同一個人測兩次,分數要一樣

信度(reliability) 是測試結果一致性或可重複性的程度。能力不變的運動員兩次測試分數相同, 信度就高。測試必須先有信度才談得上效度;但高信度不保證有效——60 公尺(66 碼)衝刺和 1.5 英里(2.4 公里)跑都是可靠的測試,只有 1.5 英里跑纔是有效的有氧適能場地測試。信度還會因族羣而異:同一測試對大學網球選手可能高度可靠,對國小網球選手只有中等可靠。

檢驗信度最直接的方法:對同一組運動員反覆施測同一測試。統計上可用兩次分數的 **組內相關係數(ICC)**。 **重測信度(test-retest reliability)** 用多次結果的差異來衡量,差異即測量誤差。 **典型誤差(TE)** 另計,包含設備誤差與運動員的生物變異。兩次分數不一致,來源有三:受試者內變異性(本人表現不穩定)、評分者間信度不足或評分者內變異性、測試本身設計不良(技術要求過高,動作不熟悉,結果就不穩定)。

評分者間信度(inter-rater reliability) 又稱客觀性(objectivity),指不同評分者得出一致結果的程度;需依靠明確的計分系統與受過訓練的評分者來保障。未經訓練的人員用秒錶計時會引入誤差:計時員聽到槍響才按表,起點有反應延遲;終點看得見運動員衝線,按表較不遲延,所以手持秒錶量出的衝刺時間通常比自動計時**更短**。為準確衡量進步,前測與後測應由同一位評分者執行;若前後標準不一(例:深蹲深度要求放寬),成績就不可比。評分者性格、地位、激勵方式不同,也會造成系統性偏差。

打個比方

信度就像射擊遊戲。每次都射在靶心旁邊同一個點,是「穩定但沒瞄準」——穩定(信度)有了,準(效度)沒有。瞄準靶心又槍槍偏十環,就是又有效又不可靠的壞槍。

3.5 選測試:先問「要回答什麼問題」,再看專項特異性

科學流程從「測試能回答什麼問題」開始。問題不明確,就是為測而測,既浪費資源,也可能有違倫理。選測試必須考慮專項特異性、運動員經驗、訓練狀態、年齡與環境。選測試前先對動作分類,四個維度:動作模式(推、拉、蹲、髖鉸鏈、旋轉、穩定)、目標肌羣、主要能量系統(磷酸原、醣解、氧化)、技能水平與複雜度。分類能拼出覆蓋全面的測試組合,也能辨識肌肉不平衡。

代謝能量系統特異性:有效測試必須模擬專項的能量需求。籃球主要屬無氧運動,選跑測就要考慮比賽的衝刺距離與方向,而不是拿馬拉松式測試去考後衛。 **生物力學動作模式特異性**:其他條件相同時,測試與專項動作越像越好。垂直跳對籃球、排球有效,對冰球相關性就低。同項目不同位置要求也不同:美式足球防守鋒線需要推力與 5~15 碼(5~14 公尺)短衝,臥推加 10 碼(9 公尺)衝刺更貼合需求;外接手要跑 30~100 碼(27~91 公尺),應改用長距離衝刺測試。

經驗與訓練狀態：技術性強的測試適合有經驗的運動員；對新手，「動作不會拖累成績」這個假設並不成立（單腳跳 27 碼(25 公尺)計次數，對跳遠熟練者有效且可靠，對新手則不然）。測試也要配合近期訓練內容：讓只做腿舉的運動員測平行式深蹲、讓一直在衝間歇的棒球運動員在秋訓前一週測 3 英里(4.8 公里)跑，都不理想。

年齡與性別：1.5 英里(2.4 公里)跑對大學生有效可靠，對青春期前兒童就不適用(缺乏持續跑的經驗和興趣)。引體向上最大次數測試對男性摔跤運動員是有效的肘屈肌耐力測試；對女性則可能因上肢拉力差異，難以區分耐力等級，改用改良式水平引體向上(腳跟著地)更合適。

打個比方

選測試像選考卷：要考數學(有氧)，卻發一張體育課卷(40 碼衝刺)，考得再認真也答非所問。考卷還要分難易——拿研究生卷考小學生的跳遠成績，只能說明他沒練過。

3.6 環境：溫度、濕度、海拔都會污染數據

氣溫接近 80°F(27°C)時，尤其濕度超過 50%，有氧耐力表現和間歇衝刺表現都會受影響。高溫下測得的 1.5 英里跑成績，會低估最大攝氧量。低溫同樣影響跑績，所以溫差大的地區不適合戶外有氧測試，可改用室內跑道、跑步機或固定單車。海拔影響有氧耐力測試，但不影響力量和爆發力測試。海拔超過 1900 英尺(579 公尺)就應調整測試標準；在約 9000 英尺(2743 公尺)以下，海拔每升高 3000 英尺(914 公尺)，最大攝氧量約下降 5%，海拔更高時降幅更大。長期住在海平面的運動員到高海拔地區測試，至少先適應 10 天。所有測試都應測量並記錄環境條件，解讀成績時納入這些因素。

打個比方

環境條件就像考試時的噪音和悶熱。同一批學生，一次在安靜冷氣房考、一次在 38 度的操場考，分數不能直接比。記錄溫度濕度，就是給成績標上「考試環境」。

3.7 測試管理：安全、受訓人員、標準化流程

首要考慮是健康與安全。劇烈運動(極限跑、1RM 測試)可能讓潛藏的心臟問題顯現或惡化(如心肌供血不足、心律不整)，常規體檢未必查得出。持續出現胸悶胸痛、頭暈、意識混亂、頭痛、皮膚深紅或冰冷濕黏、脈搏不規則、骨骼關節疼痛、視力模糊、噁心，以及與強度不符或休息後未緩解的呼吸急促、脈搏加快，就要考慮轉介就醫；症狀嚴重的(例如昏厥)出現一次就要立即就醫。炎熱潮濕環境下測試要遵守圖 13.2 的溫濕度上限，標準再保守 5°F(3°C)；來自涼爽氣候地區的運動員，先做至少 1 週熱適應；測試前 24 小時充分補水，尿液清澈是好訊號，一般應避免鹽錠；1 小時以內的運動

喝白開水即可;穿著淺色、寬鬆、透氣的衣物;用心率監測熱反應;留意中暑、熱衰竭與低血鈉(水中毒)症狀——低血鈉因大量飲水使血鈉濃度危險下降,體溫不升高,可能致命,應立即送醫。

第二是人的把關:測試管理員必須受訓,新手計時員與判定 1RM 重量的人員,都要練習到與資深人員高度一致。對一組人大喊加油、對另一組不吭聲,會直接破壞信度。測試前備好書面規範和材料清單。計分表(紙本或電子)要提前做好,預留欄位記錄成績、評語、環境條件與設置細節(例:深蹲架固定銷的高度),既省時間,也減少記錄錯誤。

第三是組織形式:受測人數較多時,使用重複測試站(例:300 碼(274 公尺)折返跑搭兩條航道)。在保證信度的前提下,同一運動員可連續做最多兩項非疲勞性測試(例:垂直跳接靜態跳)。最好由同一人測試所有人,可一次排除評分者間差異;做不到時,簡單明確的測試(如計算俯臥撐個數)可交給不同的人員,需要專業判斷的(如深蹲姿勢)則交給最資深的人員。一位測試管理員一次只專注一項測試,可在站點間輪調,但每項測試的判定標準保持不變。測試組合(test battery)各測試間至少隔 5 分鐘,避免疲勞污染下一項。

打個比方

測試現場像駕駛考場:考官要先受訓、標準一致,同一批考生不能換五個考官各給各的分;考場要劃好動線,別讓考生剛跑完 800 公尺就去考倒車入庫。

3.8 測試順序與休息時間:先技術、後力量、最後才讓人生不如死

順序的原則只有一條:前一項不影響後一項。完全耗盡磷酸原系統的測試要 3~5 分鐘才完全恢復;完全耗盡無氧糖解系統的測試至少要 1 小時。所以敏捷性這類高技巧測試必須排在疲勞項目之前。標準七階段順序(個別測試可有微調):非疲勞性測試(身高體重、柔韌、皮褶圍度、垂直跳)→敏捷性測試(T 形測試、5-10-5、5-0-5、伊利諾伊)→最大力量與爆發力(1RM 潔淨、深蹲、臥推)→衝刺(40 米衝刺,記錄 10、20 米分段成績)→局部肌肉耐力(俯臥撐、半程仰臥起坐、YMCA 臥推)→疲勞性無氧能力(300 碼(274 公尺)折返跑、90 秒跳箱)→有氧能力(1.5 英里(2.4 公里)跑、12 分鐘跑、Yo-Yo 間歇恢復、最大有氧速度、30-15 間歇體能測試)。無氧與有氧這種「毀一天」的測試最好另找一天;若必須同日進行,應放在最後,充分休息後再測。測試間最低休息:未接近最大負荷至少 2 分鐘;接近最大負荷至少 3 分鐘;測試組合之間至少 5 分鐘。為避開生理晝夜節律波動,應固定一天中的同一時段施測,並優先安排在室內。

打個比方

順序就像遊樂園玩雲霄飛車:先玩精細的射箭攤位(敏捷),再舉重比賽(最大力量),最後纔去跑馬拉松雲霄飛車(有氧)。腿軟之後沒人射得準,所以最嚟技術的排最前面。

3.9 測試前準備:熟流程、做熱身、給指令

測試日期、時間、目的要提前公佈。沒測過或很久沒測的運動員,正式測試前 1~3 天做一次有監督的熟悉性練習,強度略低於全力;也可以把測試動作融進平常訓練的動態熱身。說明要涵蓋測試目的、方法、建議熱身時間、允許練習次數、測試次數、計分標準、取消資格的判據、提升成績的建議;說明越清晰簡潔,信度和客觀性越高。管理員要示範,並在運動員示範前後允許提問;對所有運動員給予相同的激勵,不偏不倚;每項測試完成後立即回報成績,激勵後續表現。測試前熱身(一般熱身+專項熱身)能提高信度;依方案可允許 2~3 次專項熱身,其後成績可計入,最終成績取最佳或平均。心率大幅上升的測試之後,要安排有監督的緩和運動:跑完 300 碼折返跑後,不要立即坐或躺,用低強度活動加輕柔拉伸做主動恢復。

打個比方

就像考科舉前要先看考場規則、踩點一次:知道卷子怎麼作答、幾點開考,纔不會因為慌張而考砸。熱身是開考前活動手腕,不是浪費時間。

四、考點速記

休息與恢復(死數字):未接近最大負荷的兩次測試間 ≥ 2 分鐘;接近最大負荷 ≥ 3 分鐘;測試組合各測試間 ≥ 5 分鐘;完全耗盡磷酸原系統後完全恢復 3 ~ 5 分鐘;完全耗盡無氧醣解系統後完全恢復 ≥ 1 小時;同一運動員最多連續做 2 項非疲勞性測試。

環境閾值(死數字):氣溫接近 80°F(27°C)、濕度超過 50% 會影響有氧耐力與間歇衝刺;高溫測試建議再保守 5°F(3°C);熱適應至少 1 週;海平面居民到高海拔先適應至少 10 天;海拔超過 1900 英尺(579 公尺)調整標準;9000 英尺(2743 公尺)以下,每升 3000 英尺(914 公尺)最大攝氧量約降 5%;運動不超過 1 小時喝白開水,避免鹽錠;測試前 24 小時充分補水。

順序與準備(死規則):七階段順序固定:非疲勞→敏捷→最大力量爆發力→衝刺→局部肌肉耐力→疲勞性無氧→有氧;測試安排在一天中同一時間、優先室內;正式測試前 1 ~ 3 天做熟悉性預練習;可允許 2 ~ 3 次專項熱身並計入成績(取最佳或平均)。

定義死規則:信度是效度的必要條件(不可靠必無效,可靠未必有效);測試必須先明確「要回答什麼問題」;前測與後測應由同一人、在同一時間、同一環境執行,成績纔可比。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
測試	test	評估特定領域能力的程序。
測量	measurement	收集測試數據的過程。
評估	assessment	分析測試結果並據此做決策的過程。
監測	monitoring	對運動員重複測量,用適當數據指導訓練。
場地測試	field test	在實驗室外進行、不需昂貴設備或大量培訓的測試。
前測	pretest	訓練開始前測,確定初始能力水平。
期中測試	midtest	訓練期間施測,評估進度並修改計劃。
形成性評價	formative assessment	依固定間隔定期再評估,追蹤進度並調整課表。
後測	posttest	訓練期結束後施測,檢驗目標達成度。
效度	validity	測試測到其聲稱要測屬性的程度。
構念效度	construct validity	測試代表其理論構念、測到設計內容的整體效度。
聚合效度	convergent validity	與公認金標準結果高度正相關。
區分效度	discriminant validity	與不同構念測試相關性低,能區分兩種構念。
表面效度	face validity	在外行人眼裡「看起來像在測聲稱能力」。
內容效度	content validity	專家認定測試涵蓋全部構成能力且佔比恰當。
效標效度	criterion-related validity	分數與同一能力其他指標的關聯程度,含同時與預測兩種。
同時效度	concurrent validity	與現行公認測試分數的關聯程度。
預測效度	predictive validity	分數與未來行為或表現的吻合程度。
信度	reliability	測試結果一致性或可重複性的程度。
重測信度	test-retest reliability	以多次測試結果的差異衡量,差異即測量誤差。
組內相關係數	intraclass correlation coefficient (ICC)	衡量兩次測試分數一致性的統計量。

典型誤差	typical error (TE)	包含設備誤差與運動員生物變異的誤差統計量。
評分者間信度(客觀性)	inter-rater reliability / objectivity	不同評分者得出一致結果的程度。
評分者內變異性	intra-rater variability	同一評分者給分不一致。
受試者內變異性	intra-subject variability	受測者本人表現缺乏一致性。
準備狀態	readiness	身心皆已充分準備好訓練與比賽的狀態。
人才識別	talent identification	用場地測試評估運動員是否具備專項身體潛能。
測試組合	test battery	一組依序施測的測試,項間至少休息 5 分鐘。

六、圖表



圖13.1 測試順序七階段流程圖:從非疲勞性測試一路排到有氧能力測試,越耗竭越往後。

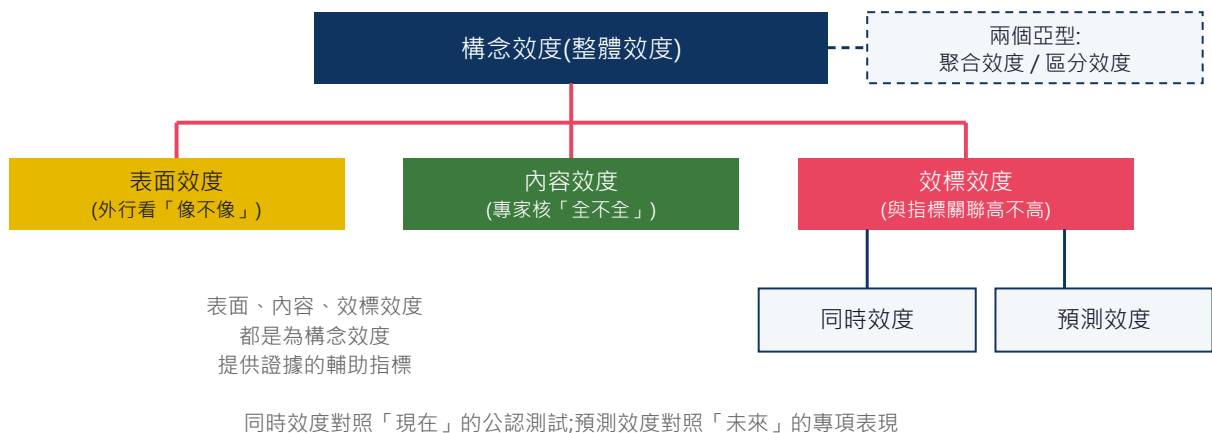


圖13.2 效度家族層級圖:構念效度是整體效度,表面/內容/效標效度為其提供證據;效標效度再分同時與預測。

測試休息時間速查

情境	最低休息/恢復	依據
兩次測試(未接近最大負荷)	≥2 分鐘	依前一次測試的相對難度判斷

兩次測試(接近最大負荷)	≥3 分鐘	同上
測試組間中各測試之間	≥5 分鐘	防止疲勞混淆後續成績
最大程度消耗磷酸原系統後完全恢復	3 ~ 5 分鐘	磷酸原系統再合成時間
最大程度消耗無氧糖解系統後完全恢復	≥1 小時	糖解相關恢復耗時長
同一運動員連續施測	最多 2 項非疲勞性測試	能保證信度的前提下

常用身體評估測試一覽(整理自原書表 13.1)

身體能力	測試名稱	說明與事項舉例
有氧能力	Yo-Yo 間歇恢復測試、最大攝氧量測試	足球、曲棍球等;測有氧適能與高強度後的恢復能力
敏捷性	T 形測試、伊利諾伊測試	足球、籃球、美式足球;計時完成變向路線
無氧能力	溫蓋特(Wingate)無氧測試	在功率自行車上測 30 秒輸出功率
人體測量	身高、體重、臂展、圍度、四肢長度	通用;測尺寸與身體比例
平衡與穩定	BESS 平衡誤差計分系統、星形偏移平衡測試(SEBT)	BESS 記錄六次 20 秒單腳站立的誤差次數;SEBT 測八方向最大伸展(動態平衡)
身體成分	空氣置換體積描記法(Bod Pod)、生物電阻抗、DXA、皮褶、水下稱重	通用;各法原理與精度不同
柔韌性	坐位體前屈、過頭深蹲	前者測膕旁肌與下背;後者屬動作篩查,測多關節活動度
肌肉耐力	平板支撐、俯臥撐	通用;計最長時間或規定時間內次數
最大肌肉力量與爆發力	垂直跳、立定跳遠、1RM 潔淨/臥推/深蹲/硬舉、等量大腿中段拉	垂直跳測下肢爆發力(籃球、排球);1RM 測最大力量(美式足球、力量舉)
速度	40 碼(37 公尺)衝刺	美式足球、橄欖球;測特定距離衝刺速度

七、易混陷阱

容易混淆

信度 vs 效度:信度管「穩不穩」,效度管「準不準」。60 公尺(66 碼)衝刺成績很穩定(有信度),用來當作有氧適能測試卻無效;只有 1.5 英里(2.4 公里)跑纔是有效的有氧場地測試。口訣:不可靠必無效,可靠未必有效。

容易混淆

表面效度 vs 內容效度:表面效度是外行看「像不像」在測聲稱的能力;內容效度是專家核「真的涵不涵蓋」全部構成能力且佔比恰當。一個是印象,一個是實質審核,不能互換。

容易混淆

同時效度 vs 預測效度:兩者都屬效標效度,差在時間軸。同時效度對照「現在」的公認測試(新體脂計 vs DXA);預測效度對照「未來」的表現(選才測試分 vs 賽季數據)。看到「與未來行為吻合」就選預測效度。

容易混淆

聚合效度 vs 區分效度:聚合效度要「該高的相關高」(新測試 vs 金標準);區分效度要「該低的相關低」(1RM 深蹲 vs $\dot{V}O_2\max$ 不相關)。一個證明同一構念,一個證明不同構念。

容易混淆

評分者間信度 vs 評分者內變異性:前者是「不同人」給分一致不一致(客觀性);後者是「同一個人自己」前後給分飄移(例如期待進步而在後測悄悄放寬標準)。題目出現「兩位評分員標準不同」選前者,出現「同一位評分員前後不一」選後者。

容易混淆

形成性評價 vs 前測/後測:前測、後測各只發生一次(訓練期前、後);形成性評價是訓練期間按固定間隔的多次定期再評估,功能包括追蹤進度、調整課表、保持新鮮感。看到「定期、固定間隔」就不是前測或後測。

八、自我檢測

Q1.(是非題)測試只要信度夠高,效度就一定沒問題?

Q2.(選擇題)1RM 深蹲分數與 $\text{VO}_{2\text{max}}$ 分數相關性很低,這支持哪種效度? (A)聚合效度 (B)區分效度 (C)表面效度 (D)預測效度

Q3.(選擇題)兩次接近最大負荷的測試之間,最低應休息多久? (A)1 分鐘 (B)2 分鐘 (C)3 分鐘 (D)5 分鐘

Q4.(是非題)手持秒錶測得的衝刺時間通常比自動計時器更短。

Q5.(選擇題)最大程度消耗無氧糖解系統後,完全恢復需要? (A)30 秒 (B)3 ~ 5 分鐘 (C)30 分鐘 (D)至少 1 小時

Q6.(選擇題)標準測試順序中,敏捷性測試排在第幾階段? (A)第一 (B)第二 (C)第四 (D)最後

Q7.(選擇題)海拔約 9000 英尺(2743 公尺)以下,海拔每升高 3000 英尺(914 公尺),最大攝氧量約下降多少? (A)2% (B)5% (C)10% (D)15%

Q8.(是非題)測試組間中,各測試之間應至少間隔 5 分鐘,以防止疲勞污染後續成績。

Q9.(選擇題)下列哪項屬於第一階段(非疲勞性)測試? (A)俯臥撐測試 (B)皮褶厚度測量 (C)T 形測試 (D)40 米衝刺

Q10.(是非題)從未測過某測試的運動員,宜在正式測試前 1 ~ 3 天做有監督、強度略低於全力的熟悉性練習。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)測試只要信度夠高,效度就一定沒問題? ...

Ans:× — 信度是效度的必要條件而非充分條件;60 公尺衝刺很可靠,卻不是有效的有氧場測。

2. Q2.(選擇題)1RM 深蹲分數與 $\dot{V}O_2\max$ 分數相關性很低,這支持哪種效 ...

Ans:B — 與「不同構念」測試相關低,正是區分效度的證據。

3. Q3.(選擇題)兩次接近最大負荷的測試之間,最低應休息多久? (A)1 分鐘 (...

Ans:C — 接近最大負荷 ≥ 3 分鐘;未接近最大負荷纔是 ≥ 2 分鐘。

4. Q4.(是非題)手持秒錶測得的衝刺時間通常比自動計時器更短。 ...

Ans:○ — 計時員對槍聲有反應延遲(起點晚按),終點看得見人,按表及時,結果偏短。

5. Q5.(選擇題)最大程度消耗無氧醣解系統後,完全恢復需要? (A)30 秒 (B ...

Ans:D — 醣解系統完全恢復至少 1 小時;3~5 分鐘是磷酸原系統的恢復時間。

6. Q6.(選擇題)標準測試順序中,敏捷性測試排在第幾階段? (A)第一 (B)第二 ...

Ans:B — 順序為非疲勞→敏捷→最大力量爆發力→衝刺→肌肉耐力→疲勞性無氧→有氧;高技巧項目必須排在疲勞項目之前。

7. Q7.(選擇題)海拔約 9000 英尺(2743 公尺)以下,海拔每升高 300 ...

Ans:B — 約降 5%;海拔超過 1900 英尺(579 公尺)就應調整測試標準。

8. Q8.(是非題)測試組閣中,各測試之間應至少間隔 5 分鐘,以防止疲勞污染後續成 ...

Ans:○ — 這是測試組合的最低間隔規定。

9. Q9.(選擇題)下列哪項屬於第一階段(非疲勞性)測試? (A)俯臥撐測試 (B) ...

Ans:B — 身高體重、柔韌、皮褶圍度、垂直跳屬第一階段;俯臥撐屬肌肉耐力(第五階段)。

10. Q10.(是非題)從未測過某測試的運動員,宜在正式測試前 1~3 天做有監督、強 ...

Ans:○ — 熟悉流程能提高信度;練習離正式測試太近(當天)或太久,效果都差。